AsahiKASEI
旭化成建材

安全データシート

1．製品及び会社情報

製品名　：ネオマフォーム
SDS整理番号　：D003-01-05
供給者の会社名称　：旭化成建材株式会社
住所　：〒101-8101 東京都千代田区神田神保町１丁目105番地
担当部門　：断熱事業部　断熱技術開発部
電話番号　：03-3296-3898
FAX番号　：03-3296-3529
緊急連絡先　：断熱事業部　断熱技術開発部
緊急連絡電話番号　：03-3296-3898
推奨用途及び使用上の制限
(推奨用途)　：建築用断熱材、産業資材用断熱材・保温材
(使用上の制限)　：推奨用途以外の用途へ使用する場合は供給者の判断を仰ぐこと。

2．危険有害性の要約

GHS分類　：区分に該当する危険有害性クラスはない。

3．組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別:混合物
一般名　:フェノール樹脂発泡体、フェノールフォーム断熱材・保温材

成分の一般名・化学式			含有率 (wt%)	官報公示整理番号		CAS No.
				化審法	安衛法	
樹脂発泡体	フェノール樹脂		45～90	7-903	7-903	9003-35-4
	発泡剤	イソブタン(２-メチルプロパン) C_4H_{10}	0.1～6.0	2-4	2-4	75-28-5
		シクロペンタン C_5H_{10}	0.1～6.0	3-4166	3-(3)-25	287-92-3
	ジエチレングリコール		0.1～0.2	2-415	-	111-46-6
	その他添加剤		2.0～22	非公開	非公開	非公開
面材	ポリエチレンテレフタレート(PET) $(C_{10}H_8O_4)_n$		0.1～35	7-1022	7-1022	25038-59-9
	その他添加剤		0～1.0	非公開	非公開	非公開

4．応急措置

吸入した場合　：無理に吐かせない。うがい等を行い、口の中の粉じんをよく洗浄する。
また、気分が悪いときは、直ちに医師の診断を受けること。
皮膚に付着した場合　：多量の水や石鹸で洗う。
皮膚刺激が続く場合は、医師に連絡し診察・手当てを受ける。

眼に入った場合　：擦らずに流水で数分間注意深く洗う。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外す。その後も洗浄を続ける。刺激が続く場合は、医師の診察・手当てを受ける。

飲み込んだ場合　：無理に吐かせない。うがい等を行い、口の中の粉じんをよく洗浄する。必要があれば医師の診断を受ける。

５．火災時の措置

消火剤　：大量の注水、散水、噴霧水、粉末消火剤、二酸化炭素、泡消火剤

使ってはならない消火剤　：粉じんが多量にある場合は、棒状注水は避ける。

火災時の特有の危険有害性　：粉じんでは火が移り易くなるので、火気の取扱いには注意する。樹脂発泡体に火をあてると炭化する。燃焼する際に有害ガス（一酸化炭素等）が発生することがある。

消火を行う者のための予防措置

：消火作業の際には、適切な空気呼吸機を含め完全な防護服(耐熱性)を着用する。消火作業は離れた風上から行う。

６．漏出時の措置

人体に対する注意事項保護具及び緊急時措置

：適切な保護具（８．ばく露防止及び保護措置参照）を着用して、風上で作業する。眼や皮膚との接触は避ける。屋内で漏洩した場合には、回収作業中と作業後に換気を行い、関係者以外は立ち入らないようにする。

環境に対する注意事項　：環境への放出を避けること。

封じ込め及び浄化の方法及び機材

：粉じんや端材等は掃除機で吸引するか濡れたモップ等でふき取る。回収物や処理物は、「１３．廃棄上の注意」を参考に処理する。

７．取扱い及び保管上の注意

取扱い

安全取扱注意事項　：ネオマフォームの発泡剤は可燃性ガスであり、容積を減らすための圧縮処理・破砕処理を行うと可燃性ガスがフォームから漏出する。

ネオマフォームの圧縮処理は可燃性ガスが多量に漏出し、火災、爆発のおそれがあるため、行なわないこと。

容積を減らすための破砕処理を行う場合、他材との混合・希釈や作業場内を換気することによって可燃性ガスの爆発下限界の値の30%未満※に抑制する処置を行う。

取扱いは換気の良い場所で行う。特に、狭い場所で多量の切断作業を行う場合は、十分な外気の導入を行い、粉じん量を低下させること。

粉じんが床面に散乱すると滑る危険性があるため、こまめに処理する。

局部荷重や衝撃により割れることがあるので、施工時には下地の無い箇所には乗らず、根太や垂木の上を歩くこと（垂木上面に施工する等、下地が見えなくなる場合には、踏み抜きに十分注意する）。屋根の施工等の高所作業時には、関連法規に従

い、必ず安全を確保した上で実施する。強風下での施工は風にあおられやすいので行わない。

※労働安全衛生規則第三百二十二条の二の爆発又は火災を防止するための措置として記載の基準値を準用した。

接触回避　：「１０．安定性及び反応性」を参照。

衛生対策　：取扱い後は、手洗い、洗顔、うがい等を行う。

保管

安全な保管条件　：直射日光の当たる場所や水分と接する場所は避け、換気の良い場所で保管する。
養生シート等で覆い、ロープ掛け等の飛散防止処置を行う。
酸化剤、火気の近くに保管しない。
保管場所の床は、水の浸入または浸透がない構造とする。

安全な容器包装材料
：必要に応じて、水濡れを防止するよう適切に包装材料等を使用する。

８．ばく露防止及び保護措置

管理濃度　：設定されていない。

濃度基準値　：設定されていない。

許容濃度　：製品に含まれる主要な成分としては、下表のとおり。

	日本産業衛生学会 （2022年度版）	ACGIH （2019年度版）
フェノール樹脂	「第2種粉じん」として ・吸入性粉じん　1 mg/m³ ・総粉じん　4 mg/m³	「一般粉じん（PNOS*）」として ・吸入性粒子　3 mg/m³ ・吸引性粒子　10 mg/m³
イソブタン	ブタン（全異性体）として 500 ppm、1,200 mg/m³	ブタン（全異性体）として STEL 1000 ppm
シクロペンタン	未設定	TWA 600 ppm
ポリエチレンテレフタレート(PET)	「第3種粉じん」として ・吸入性粉じん　2 mg/m³ ・総粉じん　8 mg/m³	「一般粉じん（PNOS*）」として ・吸入性粒子　3 mg/m³ ・吸引性粒子　10 mg/m³

＊：Particles (insoluble or poorly soluble) Not Otherwise Specified (PNOS)

設備対策　：（通常取扱時）不要。
（切断時）切断器具に集じん装置を設けること。
狭所で多量の切断を行う場合には、全体換気等で十分な換気を確保すること。

保護具

呼吸用保護具　：切断等で粉じんが発生する場合、防じんマスク（型式検定DS2、RS2など）を着用すること。有毒なガスが存在する場所においては防塵マスクを使用せず、その他の呼吸用保護具の利用を検討する。また、酸素濃度が18%未満の場所では使用しない。

手の保護具　：保護手袋（一般作業用手袋 、耐切創手袋など）を着用する。
※巻込まれのおそれがある場合を除く。

眼及び顔面の保護具　：保護眼鏡を着用する。粉じんが発生する場合はｺﾞｸﾞﾙ型保護眼鏡を着用する。

皮膚及び身体の保護具　　：長袖作業着および長ズボンを着用する。

９．物理的及び化学的性質

物理的状態　　：表面に不織布を有する多孔質板状固体。
色　　：紅梅色。
臭い　　：無臭。
融点・凝固点　　：情報なし。
沸点又は初留点及び沸点範囲
　　：情報なし。
可燃性　　：着火するが、自己消火性を有する。
爆発範囲　　：固体は該当しない。
　下限　　：情報なし。
　　（発泡剤の爆発下限界の値は1.1%）
　上限　　：情報なし。
引火点　　：製品としては情報なし。樹脂発泡体を粉砕した状態で 259 ℃。
自然発火温度　　：製品としては情報なし。樹脂発泡体を粉砕した状態で 514 ℃。
分解温度　　：情報なし。
pH　　：粉じんを水に分散させると弱酸性を示す。
動粘性率　　：情報なし。
溶解度　　：（樹脂発泡体）水に不溶。ガソリン、ベンゼン等に不溶。濃硫酸、濃硝酸に溶解。
　　（面材）水に不溶。一般溶剤（アルコール、エーテル、ベンゼン、アセトン、
　　ガソリン、パークレン等）に不溶。
n-オクタノール／水分配係数（Log値）
　　：情報なし。
蒸気圧　　：情報なし。
相対密度　　：26～50 kg/m^3（面材を除いた樹脂発泡体のかさ密度）。
相対蒸気密度　　：情報なし。
粒子特性　　：情報なし。

１０．安定性及び反応性

反応性　　：情報なし。
化学的安定性　　：酸化により変色する。
危険有害反応可能性　　：情報なし。
避けるべき条件　　：火気。
混触危険物質　　：酸化剤、強酸化剤、強酸、強塩基、アセチレン、ハロゲン、窒素酸化物。
危険有害な分解生成物　　：燃焼時の条件によっては有害ガス（一酸化炭素等）が発生することがある。

１１．有害性情報

製品としては、健康有害性情報は無い。

なお、各成分の有害性情報と混合物としてのGHS分類結果を記載する。製品に含まれる成分の健康有害性情報（危険有害物質を対象）は下記の通り。

急性毒性　：データなし。

皮膚腐食性／皮膚刺激性　：データなし。

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性

：『ウサギを用いた眼刺激性試験（OECD TG 405相当）の報告が２件ある。一方の試験では、適用後に線上をおこなった試験で、適用１時間後に結膜の赤色化がみられた（6/6匹）が適用72時間後に回復した（SIDS (2010)）。もう一方の試験（非洗浄）では、結膜の赤色化がみられ（6/6匹）、虹彩炎及び結膜浮種（1/6匹）がみられたが、適用4日後に回復した（SIDS (2010)）。』この結果から区分2Bと判断されたシクロペンタンを含むが、製品としては区分に該当しない。

呼吸器感作性又は皮膚感作性

：『有効成分で、ヒトによってかぶれを生じる可能性がある。LLNA(GLP)：陰性、Maximization test(Non GLP)：陽性（モルモット）、Non-RI-Local Lymph Node Assay(GLP)：陰性（マウス）』以上より、区分1と判断された樹脂発泡体添加物、および面材添加物を含むが、製品としては区分に該当しない。なお、製品として、以下のデータがある。

『ネオマフォームを被験物質とし、OECD GLPに準拠してOECDテストガイドライン442B（Skin Sensitization：Local Lymph Node Assay：BrdU-ELISA）に従った実験を行い、被験物質の感作性の有無を判定した。動物は9週齢（感作開始時）の雄のCBA/Jマウスを用い、DMSOに懸濁させた被験物質を、調整可能な最大量の25.0w/v%を最高に、以下10.0及び5.00w/v%の濃度で感作した。陽性対照にはDMSOに溶解させたα-hexylcinnamaldehyde（HCA）を、25.0w/v%の濃度で感作した。その結果、ネオマフォームの5.00、10.0及び25.0%の用量では、体重及び一般状態に異常は発現せず、Stimulation Index（SI）はいずれも1.6未満であったため、いずれの用量においても感作性は陰性と判断した。一方、陽性対照群のSIは1.6以上となり、明らかな感作性を示し、試験の成立条件を満たした。以上の結果から、本試験条件下でネオマフォームは感作性を示さないものと考える』

生殖細胞変異原性　：データなし。

発がん性　：データなし。

生殖毒性　：データなし。

特定標的臓器毒性（単回ばく露）

：『眼気又はめまいのおそれ』があるとして区分3に判断されたイソブタン、『気道刺激性がある（SIDS(2010)）。実験動物では、上気道刺激性及び麻酔作用が見られる。また、中枢神経系抑制作用もみられ、吸入あるいは経皮ばく露により、興奮、均衡喪失、昏迷、昏睡、まれに呼吸不全を生じる。経口摂取では、胃腸管の刺激、悪心、嘔吐が主な症状である。吸入では、110mg/lで中枢神経系抑制作用、反射喪失、致死性が報告されている（ACGIH(7th,2001)、HSDB(Access on June 2014)、PATTY(6th,2012)、SIDS(2010)）。また、マウスの経口投与では、軽度 - 中等度呼吸有害性（respiration hazard）との記載（PARTY(6th,2012)）がある。実験動物への中枢神経抑制作用は、区分2を超える範囲でみられた。以上より、「区分3

（気道刺激性、麻酔作用）」とした』シクロペンタンを含むが、製品としては区分に該当しない。

特定標的臓器毒性（反復ばく露）
：データなし。

誤えん有害性　：『炭化水素であり、動粘性率が0.59mm²/sec、(20℃、CERI計算値)であるため、「区分１」とした』シクロペンタンを含むが、製品としては区分に該当しない。

１２．環境影響情報

生態毒性　：水生環境有害性（急性）－区分３であるシクロペンタンと面材添加物を含むが、製品としては区分に該当しない。
水性環境有害性（慢性）－区分３であるシクロペンタンと面材添加物を含むが、製品としては区分に該当しない。

残留性・分解性　：データなし。
生体蓄積性　：データなし。
土壌中の移動性　：データなし。
オゾン層への有害性　：モントリオール議定書の付属書に含まれる成分は含有しない。

１３．廃棄上の注意

残余廃棄物　：ネオマフォームの発泡剤は可燃性ガスであり、容積を減らすための圧縮処理・破砕処理を行うと可燃性ガスがフォームから漏出する。
ネオマフォームの圧縮処理は可燃性ガスが多量に漏出し、火災、爆発のおそれがあるため、行なわないこと。
容積を減らすための破砕処理を行う場合、他材との混合・希釈や作業所内を換気することによって可燃性ガスの爆発下限界の値の30%未満※に抑制する処置を行う。
また、破砕後のネオマフォームを用いてRDF製造を行う場合にも、可燃性ガスの発生には十分注意する。
都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託すること。
※労働安全衛生規則第三百二十二条の二　爆発又は火災を防止するための措置として記載の基準値を準用した。

汚染容器及び包装　：包装材料（樹脂フィルム等）を使用している場合には、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託すること。

１４．輸送上の注意

国際規制
国連番号　：非危険物。
海洋汚染物質　：非該当。

国内規制
輸送又は輸送手段に関する特別の安全対策
：転倒、落下、破損がないように積込、荷崩れ防止を確実に行う。
荷役､輸送作業等で梱包体の上には乗らない。
非常に軽いので、覆い等をして風圧で飛ばされないようにする。
損傷防止のため、鋭角な器物との衝突や角当てを避ける。
直射日光を避ける。
水濡れ厳禁。

緊急時応急措置指針番号
：なし

１５．適用法令

特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の改善の促進に関する法律（化管法）
：通知対象物質は含有しない。

労働安全衛生法　：施行令別表第 9（表示・通知義務対象物質）。
イソブタン、シクロペンタン、ジエチレングリコール。
粉じん作業（粉じん障害予防規則）（粉じんが発生する場合）。

じん肺法　：粉じん作業（法第 2 条、施行規則第 2 条別表）（粉じんが発生する場合）。

毒物及び劇物取締法（毒劇法）　：通知対象物質は含有しない。

高圧ガス保安法　：通知対象物質は含有しない。

消防法　：通知対象物質は含有しない。

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（化審法）
：通知対象物質は含有しない。

船舶安全法　：通知対象物質は含有しない。

航空法　：通知対象物質は含有しない。

海洋汚染防止法　：通知対象物質は含有しない。

建築基準法　：ホルムアルデヒド放散が「Ｆ☆☆☆☆規格」に適合し、建築基準法施行令で定める第一種、第二種及び第三種ホルムアルデヒド発散建築材料のいずれにも該当しない。

１６．その他の情報

・本安全データシート（SDS）は、現時点で入手できる最新の資料、データに基づいて作成しており、新しい知見により改訂されることがあります。また、SDS中の注意事項は通常の取扱いを対象にしたものです。製品使用者が特殊な取扱いをされる場合は、用途・使用法に適した安全対策を実施の上、製品を使用して下さい。また、当社は、SDS記載内容について十分注意を払っていますが、その内容を保証するものではありません。

・本安全データシート（SDS）は、日本国内法令を基準に作成したものです。貴社が、弊社当該製品をそのまま、あるいは弊社当該製品を配合して、国外に輸出する際には、当該国の法令に適合するかの確認が必要になる場合がありますので、貴社にて確認願います。

・使用上、不適切な事例等は弊社カタログ等に記載しておりますので、併せてご確認下さい。

＜参考文献＞

・独立行政法人 製品評価技術基盤機構、化学物質総合情報提供システム Chemical Risk Information Platform (CHRIP）、2017 年 7 月 31 日版
・JIS Z 7253:2019 GHS に基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法-ラベル、作業場内の表示及び安全データシート（SDS）
・JIS Z 7252:2019 GHS に基づく化学物質等の分類方法
・事業者向け GHS 分類ガイダンス（令和元年度改訂版（Ver.2.0）：経済産業省）
・GHS 対応ガイドライン　ラベル及び表示・安全データシート作成指針、一般社団法人 日本化学工業会、(2019)
・許容濃度等の勧告（2020 年度），産業衛生学雑誌, Vol.59(5), 153 - 185, (2017)
・TLVs and BEIs, ACGIH, (2019)

改訂箇所

改定日	項目	改訂内容
2025年3月15日	１．製品及び会社情報 ３．組成及び成分情報 ４．応急措置 ５．火災時の措置 ６．漏出時の措置 ７．取扱い及び保管上の注意 ８．ばく露防止及び保護措置 ９．物理的及び科学的性質 １０．安定性及び反応性 １３．廃棄上の注意 １５．適用法令	情報変更 情報変更 情報変更 情報変更 情報変更 情報変更 情報変更 情報変更 情報変更 情報変更 情報変更